

**Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)**

Распределённые системы обработки данных

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Глоссарий	4
1. Компоненты распределённых систем	6
1.1. Лекция 1: Основы распределённых систем	6
1.1.1. CAP-теорема	6
1.1.2. Механизмы репликации данных	6
1.1.3. ZooKeeper: распределённое решение проблем согласованности и отказоустойчивости	6
1.2. Лекция 2: Гарантии консистентности и координация распределённых транзакций	6
1.2.1. Алгоритмы достижения консенсуса	6
1.2.2. Модель конечной консистентности (Eventual consistency) и требование идемпотентности операций	6
1.2.3. Протокол двухфазного коммита (Two-Phase Commit, 2PC)	6
2. Распределённые сервисы	6
2.1. Лекция 3: Асинхронное взаимодействие сервисов	6
2.1.1. Event Bus и Event-Driven Architecture	6
2.1.2. Publish-Subscribe vs Message Queue	6
2.1.3. Saga Pattern	6
2.2. Лекция 4: Kafka	6
2.2.1. Внутреннее устройство	6
2.3. Лекция 5: Kubernetes	6
2.3.1. Роль и место в современных архитектурах	6
2.3.2. Области использования	6
2.3.3. Внутреннее устройство	6
2.4. Лекция 6: ClickHouse	6
2.4.1. Архитектура системы хранения и обработки данных	6
2.4.2. Партиционирование	6
2.4.3. Таблицы серии MergeTree как основной механизм персистентности	7
2.5. Лекция 7: Apache Spark	7
2.5.1. Роль и место в современных архитектурах	7
2.5.2. Области использования	7
2.5.3. Внутреннее устройство	7
2.5.4. API	7
2.6. Лекция 8: Erlang	7
2.6.1. Роль и место в современных архитектурах	7
2.6.2. Erlang VM (BEAM) и процессы	7
2.6.3. Модель акторов	7
2.6.4. Fault tolerance и “Let it crash” философия	7
2.6.5. OTP фреймворк (Supervisor, GenServer)	7
2.6.6. Синхронизация и распределённые вычисления	7
2.6.7. Elixir	7
3. Распределённые БД	7
3.1. Лекция 9: Большие данные	7
3.1.1. Свойства	7
3.1.2. Архитектуры	7
3.2. Лекция 10: Full Text Search в распределённых системах	7
3.2.1. Elasticsearch и Solr	7
3.2.2. Распределённый поиск	7
3.2.3. Масштабирование	8
3.3. Лекция 11: Документные хранилища	8
3.3.1. MongoDB: sharding strategies, write concerns	8
3.3.2. Object storage: MinIO	8
3.4. Лекция 12: Распределённые пространственные и графовые БД	8

3.4.1. Графовые БД	8
3.4.2. Пространственные БД	8
3.4.3. Шардирование графов и пространственных данных	8

Глоссарий

Ad-hoc анализ — Разовые, незапланированные аналитические запросы для исследования данных или проверки гипотез. В отличие от регулярных отчётов, выполняются по требованию без предварительной настройки ETL-пайплайнов. Требует интерактивной производительности и гибкого SQL.

API — Application Programming Interface — программная абстракция, определяющая методы и протоколы взаимодействия между программными компонентами. Обеспечивает унифицированный доступ к функциональности системы посредством стандартизированных вызовов, скрывая детали внутренней реализации.

BI — Business Intelligence — технологии и практики сбора, интеграции, анализа и представления бизнес-информации. Включает инструменты для создания отчётов, дашбордов, визуализации данных и поддержки принятия управленческих решений на основе данных.

CDN — Content Delivery Network — географически распределённая сеть серверов для кэширования и доставки статического контента пользователям с минимальной задержкой.

Компонент — Единица вычисления либо хранения данных, имеющая явно определённый контракт взаимодействия (интерфейс) и набор зависимостей.

CPU-time — Среднее процессорное время на транзакцию; оценивается через число ядер и TPS (мс на транзакцию).

CRM — Customer Relationship Management — система управления взаимоотношениями с клиентами. Программное обеспечение для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, включая продажи, маркетинг, техподдержку и аналитику клиентских данных.

DAU — Daily Active Users — количество уникальных пользователей, взаимодействовавших с системой за сутки.

СУБД — Система управления базами данных — комплекс программных средств для создания, модификации и управления данными в базе данных. Обеспечивает структурированное хранение, эффективный доступ, целостность данных и управление конкурентным доступом.

DML — Data Manipulation Language — операции над данными в БД: SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE.

downstream — В контексте конкретного вызова — вызываемая сторона (зависимость), которая обрабатывает запрос, полученный от upstream-сервиса.

Эмбединг — Векторное представление объекта (текста, изображения, пользователя, товара), полученное моделью машинного обучения для измерения семантической близости через расстояния в векторном пространстве.

Индекс — Вспомогательная структура данных в системах управления базами данных, предназначенная для оптимизации производительности операций поиска и извлечения информации. Организует упорядоченное представление данных для существенного сокращения времени доступа к записям.

Ввод-вывод — Input/Output — совокупность механизмов и протоколов обмена данными между вычислительной системой и внешними устройствами или другими системами. Включает операции получения данных из источников и передачи результатов обработки, представляя критически важный компонент архитектуры компьютерных систем.

IOPS — I/O Operations Per Second — количество операций ввода-вывода (чтения/записи) в секунду на уровне диска.

IoT — Internet of Things — сетевое взаимодействие физических устройств с датчиками и контроллерами. Характеризуется высокой частотой передачи небольших порций данных (телеметрия, метрики).

Слой — Множество компонентов, объединённых общей ответственностью и уровнем абстракции, и участвующих в системе согласно установленным правилам межслойных зависимостей. Говорят что слой А зависит от слоя Б если хотя бы один компонент слоя А зависит от компонента слоя Б.

LLM — Large Language Model — большая языковая модель на основе нейронных сетей, обученная на огромных объёмах текстовых данных. Способна генерировать код, текст, отвечать на вопросы и выполнять задачи программирования на основе естественно-языковых промптов.

LOC — Lines of Code — метрика объёма программного кода, измеряемая количеством строк. Используется для оценки размера кодовой базы, сложности проекта и трудозатрат на разработку. Не включает пустые

строки и комментарии при подсчёте физических строк (PLOC), либо учитывает только исполняемые инструкции при подсчёте логических строк (LLOC).

MAU — Monthly Active Users — количество уникальных пользователей за месяц.

Метаданные — Структурированная информация, описывающая свойства других данных: время создания, размер, тип, владелец, права доступа. Используется для индексирования и маршрутизации без чтения основного содержимого.

Морселизация — Техника параллельной обработки данных путём разбиения на небольшие фрагменты (morsels) фиксированного размера (обычно ~1024 строки). Каждый morsel обрабатывается независимо векторизованным движком, что обеспечивает эффективное использование CPU-кэшей и параллелизацию на уровне потоков.

OLAP — Online Analytical Processing — класс систем для аналитической обработки данных. Ориентирован на выполнение сложных агрегирующих запросов по большим объёмам данных, использует колоночное хранение для оптимизации производительности аналитики.

OLTP — Online Transaction Processing — класс систем обработки транзакций в реальном времени. Характеризуется большим количеством коротких транзакций (чтение, вставка, обновление, удаление), строковым хранением данных и требованиями к консистентности.

QPS — Queries Per Second — количество запросов к базе данных в секунду. Один HTTP-запрос может породить несколько запросов к БД.

RPS — Requests Per Second — количество пользовательских запросов (например HTTP) в секунду.

Сессия — Логический контекст взаимодействия клиента с системой между множественными запросами. Хранит состояние пользователя: аутентификацию, корзину, настройки. Реализуется через cookies + серверное хранилище (Redis) или JWT-токены.

SLA — Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания с количественными метриками: uptime (99.9% = 8.76 ч простоя/год), задержка ($p_{99} < 200$ мс).

Support — Служба поддержки и обработка обращений пользователей: тикеты, инциденты, запросы на возврат и консультации.

TPS — Transactions Per Second — количество транзакций БД в секунду.

Транзакция — Последовательность операций чтения и записи в базе данных, рассматриваемая как единая логическая единица работы. Гарантирует атомарность выполнения: либо все операции завершаются успешно и фиксируются (COMMIT), либо при ошибке все изменения откатываются (ROLLBACK).

upstream — В контексте конкретного вызова — вызывающая сторона (клиент), которая инициирует запрос к другому сервису и ожидает результат.

1. Компоненты распределённых систем

1.1. Лекция 1: Основы распределённых систем

1.1.1. CAP-теорема

- Следствия компромиссов между согласованностью, доступностью и устойчивостью к разделению сети
- Примеры CA, AP, CP систем

1.1.2. Механизмы репликации данных

- Архитектура “ведущий-подчинённый” (Leader-Follower)
- Репликация с использованием кворумов (quorum-based replication)

1.1.3. ZooKeeper: распределённое решение проблем согласованности и отказоустойчивости

- Механизмы решения классических проблем распределённых систем
- Применение в системах Kafka и ClickHouse

1.2. Лекция 2: Гарантии консистентности и координация распределённых транзакций

1.2.1. Алгоритмы достижения консенсуса

- Raft
- Paxos

1.2.2. Модель конечной консистентности (Eventual consistency) и требование идемпотентности операций

1.2.3. Протокол двухфазного коммита (Two-Phase Commit, 2PC)

- Этапы выполнения
- Гарантии надёжности

2. Распределенные сервисы

2.1. Лекция 3: Асинхронное взаимодействие сервисов

2.1.1. Event Bus и Event-Driven Architecture

2.1.2. Publish-Subscribe vs Message Queue

2.1.3. Saga Pattern

2.2. Лекция 4: Kafka

2.2.1. Внутреннее устройство

2.3. Лекция 5: Kubernetes

2.3.1. Роль и место в современных архитектурах

2.3.2. Области использования

2.3.3. Внутреннее устройство

2.4. Лекция 6: ClickHouse

2.4.1. Архитектура системы хранения и обработки данных

- Принципы организации хранения
- Методы компрессии данных

2.4.2. Партиционирование

- Выбор ключа

- Управление партициями (добавление, удаление)

2.4.3. Таблицы серии MergeTree как основной механизм персистентности

- Базовая таблица MergeTree и её специализированные варианты
- ReplacingMergeTree для управления версионированием
- ReplicatedMergeTree для обеспечения отказоустойчивости

2.5. Лекция 7: Apache Spark

2.5.1. Роль и место в современных архитектурах

2.5.2. Области использования

2.5.3. Внутреннее устройство

2.5.4. API

- Dataframe
- SparkSQL

2.6. Лекция 8: Erlang

2.6.1. Роль и место в современных архитектурах

2.6.2. Erlang VM (BEAM) и процессы

2.6.3. Модель акторов

2.6.4. Fault tolerance и “Let it crash” философия

2.6.5. OTP фреймворк (Supervisor, GenServer)

2.6.6. Синхронизация и распределённые вычисления

2.6.7. Elixir

3. Распределенные БД

3.1. Лекция 9: Большие данные

3.1.1. Свойства

- Объем
- Скорость
- Разнообразие
- Достоверность

3.1.2. Архитектуры

- Modern Data Architecture
- Lambda
- Lakehouse

3.2. Лекция 10: Full Text Search в распределённых системах

3.2.1. Elasticsearch и Solr

- Sharding: hash-based, range-based
- Replication и replica factor
- Eventual consistency при индексировании

3.2.2. Распределённый поиск

- Broadcast query, merge результатов
- Search After вместо offset/limit

3.2.3. Масштабирование

- Hot shards проблема
- Index rollover, segment merging

3.3. Лекция 11: Документные хранилища

3.3.1. MongoDB: sharding strategies, write concerns

3.3.2. Object storage: MinIO

3.4. Лекция 12: Распределенные пространственные и графовые БД

3.4.1. Графовые БД

3.4.2. Пространственные БД

3.4.3. Шардирование графов и пространственных данных